

RESEARCH PROPOSAL

〈 Parallel Collaborative Filtering - Recommender System 〉

Group name: Group 8

List of members: 20127411: Đỗ Đạt Thành
20127449: Trần Quốc Bảo

Keywords: Collaborative Filtering, Recommender System, CUDA-enabled parallel CF, Parallel, Neighborhood-Based Collaborative Filtering

List of references: 〈materials that have been used in this research〉

- Documentations, tutorials, technical reports: [Neighborhood-Based Collaborative Filtering](#)
- Source codes, pretrained models, demonstrative applications: [HaiHaChan/it5230 \(github.com\)](#)
- List of books, papers, or web pages: [CUDA-enabled parallel CF](#) , [Applying landmarks to enhance memory-based collaborative filtering](#), [Xây dựng Collaborative Filtering - Recommender System cơ bản \(viblo.asia\)](#)

Content

1. Summary:

Đồ án này nhóm em sử dụng Collaborative Filtering (một hệ thống recommendation) gợi ý bộ phim tới user dựa trên các user tương đồng. Ý tưởng cơ bản của thuật toán này là dự đoán mức độ yêu thích của một user đối với một item dựa trên các users khác “gần giống” với user đang xét. Việc xác định độ “giống nhau” giữa các users có thể dựa vào mức độ quan tâm (rating) của các users này với các items khác mà hệ thống đã biết trong quá khứ. Từ đó nhóm sẽ song song hóa để tối ưu hiệu suất và thời gian cho hệ thống này.

2. Background

- Collaborative Filtering là một phương pháp gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi của các users khác (Collaborative) cùng trên một items để suy ra mức độ quan tâm (filtering) của một user lên sản phẩm đó
- Trong Collaborative Filtering có 2 phương pháp tiếp cận là:
 - + Phương pháp thứ nhất là neighborhood-based Collaborative Filtering. Khi nhắc đến Collaborative Filtering mọi người thường nghĩ đến phương pháp này. Ý tưởng chính của phương pháp này là xác định mức độ quan tâm của một user tới một item dựa trên các users khác gần giống với user này.
 - + Phương pháp thứ hai là Matrix Factorization (kỹ thuật phân rã ma trận). Ý tưởng chính của thuật toán này là từ utility matrix chúng ta sẽ phân rã thành 2 ma trận X và W trong đó với X là ma trận toàn bộ item profile mỗi hàng tương ứng với 1 item, W là ma trận user models mỗi cột tương ứng với 1 user. Dựa vào việc tối ưu hàm mất mát giữa và cập nhật giữa chúng, ta sẽ đưa ra đề gợi ý items cho user.
- Tuy nhiên trong đồ án lần này nhóm sẽ làm theo phương pháp là neighborhood-based.
- Dataset:
 - + Để mô phỏng hệ thống này, nhóm em sẽ sử dụng bộ dữ liệu truyền thống MovieLens100k. Tập dữ liệu này bao gồm 100,000 đánh giá, xếp hạng 1 đến 5 sao, từ 943 người dùng trên 1682 bộ phim.
 - + Ngoài ra có thể sử dụng bộ dữ liệu MovieLens 1M để so sánh kết quả thời gian.
- Detailed Implementation
 - Input: là ma trận (Utility matrix) với cột là các user và hàng là items. Ví dụ như hình bên dưới.

	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6
i_0	5	5	2	0	1	?	?
i_1	3	?	?	0	?	?	?
i_2	?	4	1	?	?	1	2
i_3	2	2	3	4	4	?	4
i_4	2	0	4	?	?	?	5

Output : Dự đoán các rating còn thiếu từ đó đưa ra gợi ý cho user như hình minh họa bên dưới.

	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6
i_0	5	5	2	0	1	1.68	2.70
i_1	4	3.23	2.33	0	1.67	2	3.38
i_2	4.15	4	1	-0.5	0.71	1	1
i_3	2	2	3	4	4	2.10	4
i_4	2	0	4	2.9	4.06	3.10	5

f) Full $\mathbf{Y}$

3. The challenge

- Tìm hiểu về project mới và cách song song hóa để tối ưu thời gian và hiệu suất.
- Xem xét cẩn thận và đánh giá thuật toán để tìm ra thuật toán có thể tiến hành song song hóa
- Tìm hiểu về cách song song hóa bằng thư viện mới numba

4. Resources

- Nhóm sẽ sử dụng google colab để thực hiện đồ án, cấu hình colab như sau

```
Tue Jun 11 05:39:54 2024
```

NVIDIA-SMI 535.104.05			Driver Version: 535.104.05			CUDA Version: 12.2		
GPU	Name		Persistence-M	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr. ECC	
Fan	Temp	Perf	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage		GPU-Util	Compute M.	MIG M.
0	Tesla T4		Off	00000000:00:04.0	Off	0	0	
N/A	40C	P8	9W / 70W	0MiB / 15360MiB		0%	Default	N/A


```
Processes:
```

GPU	GI	CI	PID	Type	Process name	GPU Memory
ID	ID					Usage

No running processes found

- Vì thuật toán không quá phức tạp nên nhóm sẽ code tuần tự từ đầu, mọi tài liệu tham khảo gắn trong phần **List of references**

5. Goals And Deliverables

Kế hoạch và các mốc cần đạt được

- Thực hiện các quy trình lập trình tuần tự cho thuật toán, đồng thời tiến hành kiểm thử thuật toán đã cài đặt cho một lượng sample đã có để xác nhận kết quả lần đầu (độ chính xác, thời gian khởi chạy tốn?) → hoàn thành mức độ 50% (version 1)
- Tiến hành tách các phần riêng trong Collaborative Filtering và cài đặt song song trên CPU bằng Numba → độ chính xác của mô hình tăng | thời gian chạy nhanh hơn code tuần tự | hoàn thành mức độ 75% (version 2)
- Tiếp tục nghiên cứu và song song hóa các phần trong Collaborative Filtering trên GPU bằng numba → độ chính xác của mô hình tăng | thời gian chạy nhanh hơn 2 phiên bản trên | hoàn thành mức độ 100% (version 3)
- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển version 3 → độ chính xác của mô hình tăng | thời gian chạy nhanh hơn 3 phiên bản trên | hoàn thành mức độ 125% (version 4)

Weekly schedule: (what each member has done every week)

	Week 1,2,3 (from 13/5 to 1/6)	Week 4 (from 3/6 to 8/6)	Week 5 (from 10/6 to 15/6)	Week 6,7 (from 17/6 to 20/7)	Week 8,9,10 (from 22/7 to 10/8)	Week 11 (from 12/8 to 17/8)
Đỗ Đạt Thành	Tìm kiếm tài liệu và chủ đề về Parallel Collaborative Filtering	Viết proposal Làm slide	Cài đặt tuần tự Collaborative Filtering	Code song song chạy trên CPU (version 2) , đánh giá mô hình	Code song song chạy trên GPU (version 3)	Viết báo cáo , thuyết trình
Trần Quốc Bảo	Tìm kiếm tài liệu và chủ đề về Parallel Collaborative Filtering, , viết proposal	Viết proposal	Kiểm thử , đánh giá mô hình tuần tự (version 1) , tìm hiểu các bước song song trên CPU	Code song song hóa chạy trên CPU (version 2)	Code song song chạy trên GPU (version 3), và đánh giá mô hình	Viết báo cáo, thuyết trình